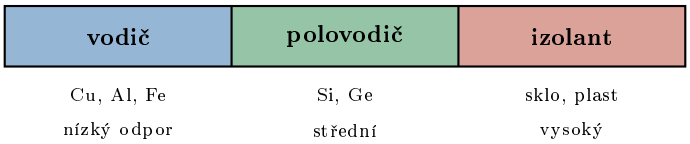
Polovodiče

- **Polovodič** vede proud *lépe než izolant, ale hůř než kov.*
- Vodivost závisí na **teplotě, světle, příměsích**.
- Nejdůležitější polovodiče: **křemík (Si)** a germanium (Ge).
- Stojí za fungováním celé moderní elektroniky.

Vodič, polovodič, izolant



Polovodič typu N a P

Čistý polovodič vede proud špatně. **Příměsi** (*dopování*) zvyšují vodivost.

Typ	Proud nesou	Příměs (do Si)
N (negative)	elektrony (−)	fosfor (P), arsen
P (positive)	„díry“ (+)	bór (B), galium

Dioda – spojení P a N



- **Dioda** = polovodič složený z části P a N.
- Proud propustí **pouze jedním směrem**.
- Druhým směrem se chová jako izolant.
- Použití: *usměrňovač* (mění AC na DC), ochrana obvodů.

LED – světelná dioda

- Speciální dioda, která při průchodu proudu **svítí**.
- Vysoká účinnost (až 40 %), dlouhá životnost (50 000 hodin).
- Barvy: červená, zelená, modrá, žlutá, bílá, IR.
- Použití: žárovky, baterky, displeje, dálkové ovladače, semafory.

Tranzistor

- Polovodič se **třemi vrstvami** (NPN nebo PNP).
- Funguje jako **spínač** nebo **zesilovač**.
- Malý vstupní proud řídí velký výstupní proud.
- Je **základní stavební prvek** elektroniky – mobil má miliardy tranzistorů.

Další polovodičové součástky

Součástka	Co dělá
LED	světelná dioda
fotodioda, fototranzistor	reaguje na světlo
solární článek	ze světla vyrábí elektřinu
termistor	odpor mění s teplotou (čidlo)
integrovaný obvod (čip)	miliony tranzistorů na 1 cm^2

Význam polovodičů dnes

- Bez polovodičů by neexistovaly mobily, počítače, internet, auta s elektronikou.
- Největší výrobci: Taiwan (TSMC), Korea (Samsung), USA (Intel).
- Vývoj: stále menší tranzistory (dnes 3 nm), víc výkonu na čip.